

LA CROMODINAMICA QUANTISTICA QCD

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Novembre 2016

INTRODUZIONE

- ▶ Alla base della teoria che descrive l'interazione forte c'è il concetto di **invarianza rispetto a una trasformazione di gauge locale**.
 - ▶ Le caratteristiche di tale trasformazione si deducono dalle evidenze sperimentali.
 - ▶ La simmetria di gauge locale dell'interazione forte si basa sulla **carica di colore**, posseduta dai quark e non dai leptoni.
 - ▶ Le teoria dell'interazione forte si chiama **cromodinamica quantistica**, la QCD.
-
- ▶ La QCD è la teoria che descrive la dinamica che sta alla base della descrizione degli adroni nell'ambito del **modello a quark**.
 - ▶ Le interazioni tra i quark sono mediate da bosoni detti **gluoni** (dalla parole *glue*, colla in inglese), che, a differenza dei fotoni, possono **auto-interagire**.
 - ▶ **I gluoni hanno massa nulla**, ciò consegue dal fatto che il **raggio d'azione dell'interazione forte è infinito**, come dimostrano le osservazioni sperimentali.
-
- ▶ **L'intensità dell'interazione forte** a certe energie rende inutilizzabile il regime perturbativo della QCD.
 - ▶ L'andamento della costante di accoppiamento con l'energia è tipico di una teoria non abeliana, **decresce a piccole distanze e quindi a grandi energie**.
 - ▶ In regime **non perturbativo**, per calcolare le ampiezze è necessario utilizzare dei **modelli efficaci** in grado di riprodurre le caratteristiche principali della QCD.

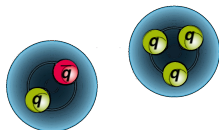
PERCHÉ TRE COLORI?

- Numerosità e caratteristiche dei barioni.
- Sezione d'urto $e^+e^- \rightarrow$ adroni.
- Larghezza di decadimento del leptone τ
- Larghezza di decadimento $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$
- Cancellazione dell'anomalia del MS.
- ...



I quark u, d, c, s, t, b sono **tripletti di colore**

- ▶ I leptoni **non hanno colore**.
- ▶ I **mesoni** sono stati legati quark-antiquark, $q\bar{q}$.
- ▶ I **barioni** sono stati a tre quark, qqq .



Assumendo che la presenza di un **numero quantico di colore** rifletta un **simmetria continua** della lagrangiana dell'interazione forte e non sia semplicemente un grado di libertà discreto della teoria, ci sono tre possibili candidati per la **struttura di questa simmetria**.

$SO(3)$

$SU(3)$

$U(3)$

QUALE GRUPPO DI SIMMETRIA DI GAUGE?

La scelta del gruppo di simmetria è guidata da due evidenze sperimentali.

- ▶ I quark sono **tripletti di colore**.
- ▶ Tutti gli adroni noti sono **"incolore"**.

Il gruppo $SO(3)$ **non distingue** tra colore e anti-colore.

- ⇒ L'interazione forte che lega quark e antiquark è la stessa che lega due quark.
- ⇒ L'esistenza di stati legati $q\bar{q}$ implica quella di stati qq , che avrebbero carica elettrica frazionaria.
- ⇒ Tali stati non sono osservati sperimentalmente.

~~$SO(3)$~~

Il gruppo $U(3)$ può essere decomposto come:

$$U(3) = U(1) \times SU(3)$$

- ⇒ Si hanno **$1+8=9$** generatori e quindi **9 gluoni**, un **singoletto incolore** e 8 con carica di colore.
- ⇒ Il gluone incolore medierebbe interazioni forti a raggio infinito tra adroni.
- ⇒ Tali interazioni non sono osservate sperimentalmente.

~~$U(3)$~~

LA LAGRANGIANA DELLA QCD

La lagrangiana della QCD classica è

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \sum_{\alpha} \bar{\psi}_j^{(\alpha)} \left(i\not{D}_{jk} - m^{(\alpha)}\delta_{jk} \right) \psi_k^{(\alpha)}$$

I quark sono descritti dagli spinori di elementi $\psi_j^{(\alpha)}$.

Sapore: $\alpha = u, d, c, s, t, b$
Colore dei quark: $j = 1, 2, 3$

I gluoni sono descritti dai campi di gauge A_{μ}^a .

Colore dei gluoni: $a = 1, \dots, 8$

Tensore della forza

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_{\mu}A_{\nu}^a - \partial_{\nu}A_{\mu}^a - g_3 f^{abc}A_{\mu}^b A_{\nu}^c$$

- ▶ g_3 : costante di accoppiamento.
- ▶ f^{abc} : costante di struttura di $SU(3)$.

Derivata covariante

$$D_{\mu} = \partial_{\mu} + i g_3 A_{\mu}^a \frac{\lambda_a}{2}$$

I generatori λ_a , $a = 1, \dots, 8$, della rappresentazione **fondamentale** del gruppo $SU(3)$ sono rappresentati da **8 matrici complesse** 3×3 .

EQUAZIONI DEL MOTO E TRASFORMAZIONI

Le equazioni del moto dei quark e dei gluoni sono

$$\text{quark} \quad (i\not{D} - m^{(\alpha)}) \psi^{(\alpha)} = 0$$

$$\text{gluoni} \quad D^\mu F_{\mu\nu}^a = g_3 \sum_{\alpha} \bar{\psi}^{(\alpha)} \frac{\lambda_a}{2} \gamma_\nu \psi^{(\alpha)}$$

Nel limite $g_3 \rightarrow 0$ si ha il caso **non interagente**, gluoni e quark sono liberi.

La lagrangiana è invariante per trasformazioni di fase locali del gruppo $SU(3)$

$$U(\vec{w}) = \exp\left(-i w_a \frac{\lambda_a}{2}\right)$$

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi^{(\alpha)}, A_\mu^a) = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi'^{(\alpha)}, A'_\mu^a)$$

Campi dei quark

$$\psi'^{(\alpha)} = U(\vec{w}) \psi^{(\alpha)}$$

Campi dei gluoni

$$A'^a_\mu = U(\vec{w}) A^a_\mu U^{-1}(\vec{w}) + \frac{i}{g_3} [\partial_\mu U(\vec{w})] U^{-1}(\vec{w})$$

IL GRUPPO $SU(3)$ E LE MATRICI λ DI GELL-MANN

Il gruppo $SU(3)$ ha
infinite rappresentazioni irriducibili
 $R = 1, 3, 3^*, 6, 6^*, 8, 10, 10^*, \dots$

quark $\rightarrow R = 3$
antiquark $\rightarrow R = 3^*$
gluoni $\rightarrow R = 8$

- ▶ $\{F_a(R)\}_{a=1}^8$ è l'insieme dei generatori della rappresentazione R di $SU(3)$.
- ▶ La rappresentazione fondamentale di $SU(3)$ ha dimensione 3 ed è $R = 3$.
- ▶ I generatori $\{F_a(3)\}_{a=1}^8$ sono rappresentati da matrici complesse $\{\lambda_a/2\}_{a=1}^8$.

Matrici di Gell-Mann

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

L'ALGEBRA DELLE MATRICI λ DI GELL-MANN

Algebra

$$[\lambda_a, \lambda_b] = 2i f_{abc} \lambda_c$$

$$a, b, c = 1, \dots, 8$$

f_{abc} , costante di struttura di $SU(3)$,
è un tensore totalmente antisimmetrico.

abc	123	147	156	246	257	345	367	458	678	111	...	888
f_{abc}	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	...	0

Anticommutatore

$$\{\lambda_a, \lambda_b\} = \frac{4}{3} \delta_{ab} I + 2d_{abc} \lambda_c$$

$$a, b, c = 1, \dots, 8$$

Il tensore d_{abc} è totalmente simmetrico,
ha 16 componenti indipendenti.

abc	118	146	157	228	247	256	338	344
d_{abc}	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{2}$
abc	355	366	377	448	558	668	778	888
d_{abc}	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{-1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{-1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{-1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{-1}{\sqrt{3}}$

Tracce

$$\text{Tr}(\lambda_a) = 0$$

$$\text{Tr}(\lambda_a \lambda_b) = 2\delta_{ab}$$

$$a, b = 1, \dots, 8$$

Relazione di
completezza

$$\mathcal{I}_{ij,kl} = \sum_{a=1}^8 \frac{\lambda_{ij}^a \lambda_{kl}^a}{2} = -\frac{1}{3} \delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{il} \delta_{jk}$$

OPERATORI DI CASIMIR

Operatori di Casimir

- ▶ Sono di ordine ≥ 2 , nei generatori.
- ▶ Commutano tra loro.
- ▶ Commutano con tutti i generatori.
- ▶ Sono proporzionali all'identità.

- ▶ Rango = numero di generatori che commutano tra loro.
- ▶ Numero di operatori di Casimir = rango.
- ▶ Il rango di $SU(n)$ è $r[SU(n)] = n - 1$.

Nel caso di $SU(3)$, si hanno $r[SU(3)] = 2$ operatori di Casimir

Ordine 2

$$C_2(\mathbf{R}) \mathcal{I} = \sum_{a=1}^8 F_a^2(\mathbf{R})$$

Ordine 3

$$C_3(\mathbf{R}) \mathcal{I} = \sum_{a,b,c=1}^8 d_{abc} F_a(\mathbf{R}) F_b(\mathbf{R}) F_c(\mathbf{R})$$

Ad esempio, nel caso del momento angolare, ovvero con il gruppo di simmetria $SU(2)$, si ha rango uguale a uno e quindi il solo operatore di Casimir del secondo ordine

$$C_2(\mathbf{R}) \mathcal{I} = \sum_{j=1}^3 F_j^2(\mathbf{R}),$$

che rappresenta il modulo quadro del momento angolare.

INVARIANTI DI CASIMIR

- ▶ Gli stati di tripletto $\mathbf{3}$, dei quark, e antitripetto $\mathbf{3}^*$, degli antiquark, sono basi per costruire le altre rappresentazioni irriducibili di $SU(3)$.
- ▶ Ogni rappresentazione può essere ottenuta come prodotto di p quark e q antiquark, per opportuni valori di $(p, q) \in \mathbb{N}^2 \cup \{0, 0\}$.
- ▶ Ad esempio: $\mathbf{3} \sim (1, 0)$, $\mathbf{3}^* \sim (0, 1)$, $\mathbf{8} \sim (1, 1), \dots$

La dimensione della rappresentazione $\mathbf{R} \sim (p, q)$ è data da

$$d(p, q) = \frac{(d+1)(q+1)(d+q+2)}{2}.$$

Le invarianti di Casimir della rappresentazione $\mathbf{R} \sim (p, q)$ di $SU(3)$ sono:

$$C_2(\mathbf{R}) = \frac{3p + 3q + p^2 + q^2 + pq}{3}, \quad C_3(\mathbf{R}) = \frac{(p-q)(2p+q+3)(2q+p+3)}{18}$$

Ad esempio:

$$C_2(\mathbf{3}) = C_2(\mathbf{3}^*) = C_2(1, 0) = C_2(0, 1) = \frac{4}{3}.$$

INVARIANTI DI CASIMIR E NORMALIZZAZIONI

Dalla relazione di completezza si ha

$$\sum_{a=1}^8 \frac{\lambda_{ij}^a \lambda_{kl}^a}{2} = -\frac{1}{3} \delta_{ij} \delta_{kl} + \delta_{il} \delta_{jk} \quad \Rightarrow \quad \sum_{a=1}^8 \sum_{j=1}^3 \frac{\lambda_{ij}^a \lambda_{jl}^a}{4} = \frac{4}{3} \delta_{il} = C_2(3) \delta_{il}$$

- ▶ La rappresentazione aggiunta di $SU(3)$ ha **dimensione 8**, pari al numero di generatori.
- ▶ I generatori di tale rappresentazione si ottengono dalla costante di struttura.

$$(F^a(8))_{bc} = -i f_{abc}, \quad a, b, c = 1, \dots, 8.$$

Dalla definizione di operatore di Casimir e $C_2(\mathbf{R}) = C_2(p, q)$ si ottiene la contrazione

$$\sum_{c,d=1}^8 f_{acd} f_{bcd} = \sum_{c,d=1}^8 (-if_{cad})(-if_{cdb}) = C_2(8) \delta_{ab} = C_2(1, 1) \delta_{ab} = 3 \delta_{ab}$$

ALCUNE CONTRAZIONI

Dai risultati precedenti si ottengono due contrazioni tra matrici λ utili per il calcolo delle ampiezze di diverse correzioni radiative.

$$\sum_{b,c=1}^8 f_{abc} \lambda_b \lambda_c = \frac{1}{2} \sum_{b,c=1}^8 f_{abc} [\lambda_b, \lambda_c] = i \sum_{b,c,d=1}^8 f_{abc} f_{bcd} \lambda_d = i C_2(8) \lambda_a$$

$$\begin{aligned} \sum_{b=1}^8 \lambda_b \lambda_a \lambda_b &= \frac{1}{2} \sum_{b=1}^8 \left(\lambda_b [\lambda_a, \lambda_b] - [\lambda_a, \lambda_b] \lambda_b + \lambda_b \lambda_b \lambda_a + \lambda_a \lambda_b \lambda_b \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(4i \sum_{b,c=1}^8 \lambda_b \lambda_c f_{abc} + 8 C_2(3) \lambda_a \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-4 C_2(8) \lambda_a + 8 C_2(3) \lambda_a \right) \end{aligned}$$

$$\sum_{b=1}^8 \lambda_b \lambda_a \lambda_b = 2 \left(2 C_2(3) - C_2(8) \right) \lambda_a$$

LA LAGRANGIANA GENERALE DI QCD

La più generale lagrangiana di QCD che sia invariante di gauge e rinormalizzabile.

$$\mathcal{L}_{\text{gen}} = -\frac{1}{4} Z F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \bar{\psi}_L^{(\alpha)} Z_L^{\alpha\beta} i \not{D} \psi_L^{(\beta)} + \bar{\psi}_R^{(\alpha)} Z_R^{\alpha\beta} i \not{D} \psi_R^{(\beta)} \\ - \bar{\psi}_L^{(\alpha)} M^{\alpha\beta} \psi_R^{(\beta)} - \bar{\psi}_R^{(\alpha)} M^{\dagger\alpha\beta} \psi_L^{(\beta)} + \frac{g_3^2}{64\pi^2} \theta \epsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} F_{\mu\nu}^a F_{\lambda\sigma}^a$$

- ▶ Z_L , Z_R e M sono matrici 6×6 nello spazio dei sapori, Z_L e Z_R sono hermitiane.
- ▶ Il termine proporzionale al parametro θ , detto **termine** θ , contiene la rappresentazione duale, $\tilde{F}_{\mu\nu}$, del tensore della forza.

Riscaliamo i campi A_μ e l'accoppiamento g_3 .

$$A'^a_\mu = Z^{1/2} A^a_\mu$$

$$g'_3 = Z^{-1/2} g_3$$

Diagonalizziamo le matrici $Z_{L,R}$ e riscalamo i campi $\psi_{L,R}$.

$$\Lambda_{L,R} = U_{L,R} Z_{L,R} U_{L,R}^\dagger$$

$$\psi'_{L,R} = \Lambda_{L,R}^{1/2} U_{L,R} \psi_{L,R}$$

I termini di massa.

$$-\bar{\psi}'^{(\alpha)}_L M'^{\alpha\beta} \psi'^{(\beta)}_R - \bar{\psi}'^{(\alpha)}_R M'^{\dagger\alpha\beta} \psi'^{(\beta)}_L$$

$$M' = \Lambda_L^{-1/2} U_L M U_R^\dagger \Lambda_R^{-1/2}$$

la matrice M' può essere diagonalizzata attraverso una trasformazione unitaria del campo ψ' .

IL TERMINE θ DELLA QCD

La procedura di diagonalizzazione della matrice M' per mezzo di una trasformazione unitaria dei campi dei quark ψ' , genera un ulteriore termine proporzionale a $\epsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} F_{\mu\nu}^a F_{\lambda\sigma}^a$ e quindi una modifica del parametro θ .

$$\theta \rightarrow \bar{\theta} = \theta + \arg [\det (M')]$$

- ▶ I valori del parametro θ e della matrice M di $\mathcal{L}_{\text{gen}}$ sono arbitrari.
- ▶ Non si ha alcuna cancellazione automatica che dia $\bar{\theta} = 0$.

Il termine $\bar{\theta}$ può essere espresso come a quadri-divergenza di un vettore di Lorentz.

$$\mathcal{L}_{\theta} = \frac{g_3^2}{32\pi^2} \bar{\theta} \partial_{\mu} K^{\mu} = \frac{g_3^2}{32\pi^2} \bar{\theta} \partial_{\mu} \left[\epsilon^{\mu\nu\lambda\sigma} \sum_{a=1}^8 A_{\nu}^a \left(F_{\lambda\sigma}^a + \frac{g_3}{3} \sum_{b,c=1}^8 f_{abc} A_{\lambda}^b A_{\sigma}^c \right) \right]$$

- ▶ Il vettore K^{μ} è singolare all'infinito.
- ▶ Si ha violazione di CP da due sorgenti indipendenti, la fase della matrice di massa dei quark, M' , e il termine θ .
- ▶ Questa violazione di CP non è osservata.

Momento di dipolo elettrico del neutrone

$$d_e(n) < 2.9 \cdot 10^{-28} \text{ em} \\ (90\% \text{ C.L.})$$



$$\bar{\theta} < 5.8 \cdot 10^{-11} \\ (90\% \text{ C.L.})$$

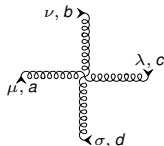
UNA LAGRANGIANA DI QCD OPERATIVA

Per ottenere le **regole di Feynman** della QCD è necessario definire una lagrangiana operativa, in cui i **gradi di libertà della gauge** siano fissati.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} + \sum_{j,k=1}^3 \bar{\psi}_j (i \not{D} - m_0 I)_{jk} \psi_k - \frac{1}{2\xi_0} (\partial_\mu A_a^\mu)^2 \\ + \partial_\mu \bar{c}_a \partial^\mu c_a + g_{3,0} f_{abd} A_a^\mu (\partial_\mu \bar{c}_b) c_d$$

- ▶ Le grandezze con pedice "0" rappresentano le quantità "nude".
- ▶ I campi $c_a(x)$, $a = 1, \dots, 8$, detti *ghost fields*, sono parte della procedura di **selezione della gauge** per una simmetria non-abeliana.
- ▶ Sono necessari, assieme al termine proporzionale a ξ_0^{-1} , per garantire l'**invarianza di Lorentz**.
- ▶ I campi $c_a(x)$ si **accoppiano solo con i gluoni** e si manifestano solo come stati virtuali, **non asintotici**.
- ▶ Ci sono schemi di selezione della gauge alternativi in cui i *ghost fields* non sono presenti.

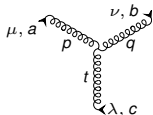
I VERTICI DI FEYNMAN DELLA QCD



Vertice a quattro gluoni

Solo in QCD

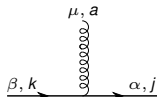
$$-i g_{3,0}^2 [f_{abe}f_{cde} (g_{\mu\lambda}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\lambda}) + f_{ace}f_{bde} (g_{\mu\nu}g_{\lambda\sigma} - g_{\mu\sigma}g_{\nu\lambda}) + f_{ade}f_{cbe} (g_{\mu\lambda}g_{\nu\sigma} - g_{\mu\nu}g_{\lambda\sigma})]$$



Vertice a tre gluoni

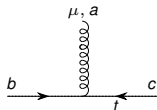
Solo in QCD

$$-g_{3,0}f_{abc} [g_{\mu\nu} (p - q)_\lambda + g_{\nu\lambda} (q - t)_\mu + g_{\lambda\mu} (t - p)_\nu]$$



Vertice quark-gluone

$$-i g_{3,0} (\gamma_\mu)_{\alpha\beta} \lambda_{jk}^a / 2$$



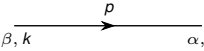
Vertice ghost-gluone

Solo in QCD

$$-g_{3,0}f_{abc}t_\mu$$

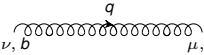
PROPAGATORI DELLA QCD

Propagatore dei quark



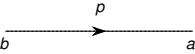
$$\frac{i \delta_{jk} (\not{p} + m_0)_{\alpha\beta}}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon}$$

Propagatore dei gluoni



$$\frac{i \delta_{ab}}{q^2 + i\epsilon} \left(-g_{\mu\nu} + (1 - \xi_0) \frac{q^\mu q^\nu}{q^2 + i\epsilon} \right)$$

Propagatore dei ghost



$$\frac{i \delta_{ab}}{p^2 + i\epsilon}$$

COSTANTI DI RINORMALIZZAZIONE

Invarianza
di gauge



I vertici della QCD
contengono la stessa
costante di accoppiamento



Flavor independence
dell'interazione forte



La struttura dell'interazione dipende dalla rappresentazione con cui i campi si trasformano

Costanti di rinormalizzazione della QCD

$$\begin{aligned}\psi &= Z_2^{1/2} \psi' \\ A_\mu^a &= Z_3^{1/2} A_\mu'^a \\ c^a &= \bar{Z}_3^{1/2} c'^a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\xi_0 &= Z_3 \xi \\ m_0 &= m - \delta m\end{aligned}$$

$$g_{3,0} = Z_1 Z_3^{-\frac{3}{2}} g_3 = Z_4^{\frac{1}{2}} Z_3^{-1} g_3 = Z_{1F} Z_2^{-1} Z_3^{-\frac{1}{2}} g_3 = \bar{Z}_1 \bar{Z}_3^{-1} Z_3^{-\frac{1}{2}} g_3$$



$$Z_4/Z_1 = Z_1/Z_3 = \bar{Z}_1/\bar{Z}_3$$

Come le identità
di Ward della QED

- ▶ I valori delle costanti di rinormalizzazione Z si ottengono dal calcolo delle correzioni ai vertici e ai propagatori.
- ▶ Ad esempio Z_3 si ottiene dal **self-energy** del gluone, la sua parte divergente cancella i poli in ϵ , dovuti all'integrazione d -dimensionale, $\epsilon = (4 - d)/2$.

PROPAGATORE DEL GLUONE (Z_3)



$$iQ_{\alpha\beta}^{ab} = - \left(\frac{ig_3}{2} \right)^2 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left[\gamma_\alpha (\lambda^a)_{kj} \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} \gamma_\beta (\lambda^b)_{jk} \frac{i}{\not{p} - \not{q} - m + i\epsilon} \right]$$

$$iQ_{\alpha\beta}^{ab} = i\delta^{ab} (q_\alpha q_\beta - g_{\alpha\beta} q^2) \left(\frac{\mu^2}{-q^2} \right)^\epsilon n_f \left[\frac{g_3^2}{24\pi^2} \frac{1}{\epsilon} + \dots \right]$$

n_f è il numero di sapori



$$iQ_{\alpha\beta}^{ab} = \frac{(-i)^2}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{N_{\alpha\beta}^{ab}}{(k^2 + i\epsilon) [(q-k)^2 + i\epsilon]}$$

$$iQ_{\alpha\beta}^{ab} = -i\delta^{ab} \frac{g_3^2}{16\pi^2} C_2(8) \left(\frac{\mu^2}{-q^2} \right)^\epsilon \left(\frac{11}{3} q_\alpha q_\beta - \frac{19}{6} g_{\alpha\beta} q^2 \right) \frac{1}{2\epsilon} + \dots$$

$N_{\alpha\beta}^{ab}$ fattori di vertice ggg .
 $C_2(8)$ è l'invariante di Casimir.



$$iF_{\alpha\beta}^{ab} = - \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{(k-q)^2 + i\epsilon} \left[g_3 f^{abc} (k-q)_\beta \right] \frac{i}{k^2 + i\epsilon} \left[g_3 f^{acd} k_\alpha \right]$$

$$iF_{\alpha\beta}^{ab} = i\delta^{ab} \frac{g_3^2}{16\pi^2} C_2(8) \left(\frac{\mu^2}{-q^2} \right)^\epsilon (q_\alpha q_\beta - g_{\alpha\beta} q^2) \frac{1}{2\epsilon} + \dots$$

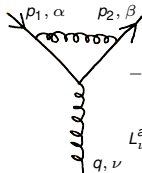
$$\Pi_{\alpha\beta}^{ab} = Q_{\alpha\beta}^{ab} + G_{\alpha\beta}^{ab} + F_{\alpha\beta}^{ab} = i\delta^{ab} (q_\alpha q_\beta - g_{\alpha\beta} q^2) \frac{g_3^2}{16\pi^2} \left(\frac{\mu^2}{-q^2} \right)^\epsilon \left(\frac{2n_f}{3} - \frac{5}{3} C_2(8) \right) \frac{1}{2\epsilon} + \dots$$

Rinormalizzazione
 a $q^2 = -\mu_R^2$

$$Z_3 = 1 - \frac{g_3^2}{8\pi^2} \left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2} \right)^{2\epsilon} \left(\frac{2n_f}{3} - \frac{5}{3} C_2(8) \right) \frac{1}{2\epsilon} + \mathcal{O}(g_3^4)$$

VERTICE QUARK-GLUONI (Z_{1F})

Correzione del vertice quark-gluoni. $-i\frac{g_3}{2}\Gamma_\nu^a(p_1, p_2) = -i\frac{g_3}{2}\gamma_\nu^a - ig_3\Lambda_\nu^a(p_1, p_2) + \dots$

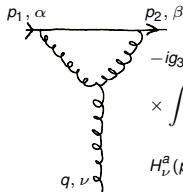


Il contributo fermionico ha la stessa forma della correzione di vertice della QED.

$$-ig_3 L_\nu^a(p_1, p_2) = \left(\frac{-ig_3}{2}\right)^3 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{-ig^{\alpha\beta}}{k^2 + i\epsilon} \lambda^b \gamma_\alpha \frac{i}{\not{p}_2 - \not{k} - m + i\epsilon} \lambda^a \gamma_\nu \frac{i}{\not{p}_1 - \not{k} - m + i\epsilon} \lambda^b \gamma_\beta$$

$$L_\nu^a(p, p) = \left(C_2(3) - \frac{C_2(8)}{2}\right) \frac{g_3^2}{8\pi^2} \frac{1}{2\epsilon} \left(\frac{\mu^2}{-p^2}\right)^\epsilon \frac{\lambda^a}{2} \gamma_\nu + \dots$$

Contiene: $\lambda^b \lambda^a \lambda^b$.
 $p = p_1 = p_2$
 $|p^2| \gg m^2$



Il contributo dei due gluoni non ha controparte in QED.

$$-ig_3 H_\nu^a(p_1, p_2) = if_{abc} \lambda^a \lambda^b \frac{g_3^3}{4} \times \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\gamma^\beta (\not{k} + m) \gamma^\alpha P_{\nu\alpha\beta}(p_1, p_2, k)}{(k^2 - m^2 + i\epsilon) [(p_1 - k)^2 - m^2 + i\epsilon] [(p_2 - k)^2 - m^2 + i\epsilon]}$$

$$H_\nu^a(p, p) = \frac{3}{2} C_2(8) \frac{g_3^2}{8\pi^2} \frac{1}{2\epsilon} \left(\frac{\mu^2}{-p^2}\right)^\epsilon \frac{\lambda^a}{2} \gamma_\nu + \dots$$

$P_{\nu\alpha\beta}(p_1, p_2, k)$
 dal vertice **ggg**

Correzione totale. $\Lambda_\nu^a(p, p) = L_\nu^a(p, p) + H_\nu^a(p, p) = \frac{\lambda^a}{2} \gamma_\nu (C_2(3) + C_2(8)) \frac{g_3^2}{8\pi^2} \left(\frac{\mu^2}{-p^2}\right)^\epsilon \frac{1}{2\epsilon} + \dots$

Rinormalizzazione
 a $q^2 = -\mu_R^2$

$$Z_{1F} = 1 - (C_2(3) + C_2(8)) \frac{g_3^2}{8\pi^2} \left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2}\right)^\epsilon \frac{1}{2\epsilon} + \dots$$

RINORMALIZZAZIONE DI $g_{3,0}$ E LIBERTÀ ASINTOTICA

La **libertà asintotica** è una peculiarità della QCD.
L'accoppiamento $g_3(\mu_R)$ decresce al crescere della scala di rinormalizzazione μ_R .

- ▶ Rinormalizzazione della costante di accoppiamento: $g_{3,0} = Z_{1F} Z_2^{-1} Z_3^{-1/2} g_3$
- ▶ Rinormalizzazione del propagatore dei quark: $Z_2 = 1 - C_2(3) \frac{g_3^2}{8\pi^2} \left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2} \right)^\epsilon \frac{1}{2\epsilon} + \dots$

Rinormalizzazione della carica $g_{3,0}$

$$Z_g \equiv Z_{1F} Z_2^{-1} Z_3^{-1/2} = 1 - \frac{g_3^2}{16\pi^2} \left(11 - \frac{2n_f}{3} \right) \left(\frac{\mu^2}{\mu_R^2} \right)^\epsilon \frac{1}{2\epsilon} + \dots$$

$g_{3,0}$ non dipende dalla scala di rinormalizzazione μ_R :

$$\frac{dg_{3,0}}{d\ln(\mu_R)} = \frac{\partial(Z_g g_3)}{\partial\ln(\mu_R)} = 0$$

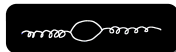
Funzione β della QCD

$$\mu_R \frac{\partial g_3}{\partial \mu_R} = \frac{\partial g_3}{\partial \ln(\mu_R)} = -\frac{g_3}{Z_g} \frac{\partial Z_g}{\partial \ln(\mu_R)} = -\left(\frac{11}{3} C_2(8) - \frac{n_f}{2} C_2(3) \right) \frac{g_3^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_3^5)$$

LA FUNZIONE β DELLA QCD

$$\beta_{\text{QCD}} = - \left(11 - \frac{2n_f}{3} \right) \frac{g_3^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_3^5) = -\beta_0 \frac{g_3^3}{16\pi^2} + \mathcal{O}(g_3^5)$$

- ▶ Il vuoto della QED si comporta come un mezzo con costante dielettrica $\epsilon_{\text{QED}} > 1$.
- ▶ La generazione spontanea di coppie I^+I^- determina un effetto **di schermo della carica**.
- ▶ Il vuoto di QED è un mezzo **diamagnetico**, ha permeabilità magnetica: $\mu_{\text{QED}} < 1$.



Nel vuoto di QCD le coppie $q\bar{q}$ determinano un effetto di **schermo** al pari di I^+I^- in QED, **amplificato** dal numero di sapori n_f .



L'effetto delle n_f coppie $q\bar{q}$, con $n_f \leq 16$, è **sovrastato** dal self-energy dei gluoni, che dá alla β_{QCD} un contributo **segno opposto**.

Il vuoto di QCD si comporta come un mezzo **paramagnetico** con $\mu_{\text{QCD}} > 1$ e ha un effetto di **anti-schermo**, $\epsilon_{\text{QCD}} < 1$.

1 LIBERTÀ ASINTOTICA NELLE AMPIEZZE 1PI

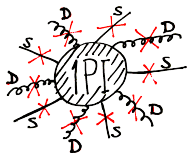
L'effetto della **libertà asintotica** è evidente nelle **ampiezze 1PI rinormalizzate**.

La funzione di Green **rinormalizzata** di un diagramma **connesso** con N_F quark e N_B gluoni, $N = N_F + N_B$, nello spazio delle coordinate, ha la forma

$$\tilde{G}^{(N_F, N_B)}(\{x\}) = \langle 0 | T \left(\bar{\psi}(x_1) \dots A(x_N) \right) | 0 \rangle$$

Nello spazio dei momenti

$$(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + \dots + p_N) G^{(N_F, N_B)}(\{p\}) = \int \prod_{k=1}^N \left(d^4 x_k e^{-ip_k \cdot x_k} \right) \tilde{G}^{(N_F, N_B)}(\{x\})$$



Per ottenere l'ampiezza 1PI, $\Gamma^{(N_F, N_B)}$, dalla funzione di Green 1PI nello spazio dei momenti, i **propagatori delle linee esterne** debbono essere rimossi

$$G^{(N_F, N_B)} = \prod_{f_1} D(p_{f_1}) \prod_{f_2} S(p_{f_2}) \Gamma^{(N_F, N_B)} \prod_{i_1} D(p_{i_1}) \prod_{i_2} S(p_{i_2})$$

- ▶ $D(p)$ e $S(p)$ sono i propagatori dei gluoni e dei quark **esterni**.
- ▶ p_{f_1, f_2} i momenti finali, p_{i_1, i_2} quelli finali, dei gluoni e dei quark rispettivamente.

2 LIBERTÀ ASINTOTICA NELLE AMPIEZZE 1PI

Le relazioni tra quantità **nude**, $G_0^{(N_F, N_B)}$, D_0 , S_0 , $\Gamma_0^{(N_F, N_B)}$, **indipendenti dalla scala di rinormalizzazione** μ_R , e quelle **rinormalizzate** sono

$$G^{(N_F, N_B)} = Z_2^{N_F/2} Z_3^{N_B/2} G_0^{(N_F, N_B)}$$

$$D = Z_3^{-1} D_0$$

$$S = Z_2^{-1} S_0$$

$$\Gamma^{(N_F, N_B)} = Z_2^{N_F/2} Z_3^{N_B/2} \Gamma_0^{(N_F, N_B)}$$

$$\Gamma_0^{(N_F, N_B)} = Z_2^{-N_F/2}(\mu_R) Z_3^{-N_B/2}(\mu_R) \Gamma^{(N_F, N_B)}(\{p\}, g_3(\mu_R), m(\mu_R), \xi(\mu_R); \mu_R)$$

Non dipende dalla scala di rinormalizzazione μ_R

La risposta della funzione di Green alla trasformazione di scala $\{p\} \rightarrow \{\lambda p\}$, si evince da considerazioni dimensionali e, omettendo la dipendenza da $m(\mu_R)$ e $\xi(\mu_R)$, si ha

$$G^{(N_F, N_B)}(\{\lambda p\}, g_3(\mu_R); \mu_r) = \lambda^{4-N_B-3N_F/2} G^{(N_F, N_B)}(\{p\}, g_3(\mu_R); \mu_r/\lambda)$$

La presenza della scala di rinormalizzazione μ_R determina una dipendenza implicita di $G^{(N_F, N_B)}$ dal fattore di scala λ .

3 LIBERTÀ ASINTOTICA NELLE AMPIEZZE 1PI

Il cambiamento di scala per l'ampiezza 1PI dà lo stesso effetto che si ha per $G^{(N_F, N_B)}$

$$\Gamma^{(N_F, N_B)}(\{\lambda p\}, g_3(\mu_R); \mu_r) = \lambda^{4-N_B-3N_F/2} \Gamma^{(N_F, N_B)}(\{p\}, g_3(\mu_R); \mu_r/\lambda)$$

sfruttando l'indipendenza da μ_r della combinazione $Z_2^{-N_F/2} Z_3^{-N_B/2} \Gamma^{(N_F, N_B)}$

$$\begin{aligned} \Gamma^{(N_F, N_B)}(\{\lambda p\}, g_3(\mu_R); \mu_r) &= \lambda^{4-N_B-3N_F/2} \left(\frac{Z_3(\lambda \mu_R)}{Z_3(\mu_R)} \right)^{-N_B/2} \left(\frac{Z_2(\lambda \mu_R)}{Z_2(\mu_R)} \right)^{-N_F/2} \\ &\quad \times \Gamma^{(N_F, N_B)}(\{p\}, g_3(\lambda \mu_R); \mu_r) \end{aligned}$$

La derivata rispetto a λ valutata in $\lambda = 1$ dà una **equazione differenziale del gruppo di rinormalizzazione**.

$$\left[\sum_{k=1}^N p_k \frac{\partial}{\partial p_k} + N_B (1 + \gamma_B) + N_F \left(\frac{3}{2} + \gamma_F \right) - 4 - \beta_{\text{QCD}} \frac{\partial}{\partial g_3} \right] \Gamma^{(N_F, N_B)} = 0$$

$$\gamma_F = \frac{1}{2} \frac{\partial \ln(Z_2)}{\partial \ln(\mu_R)}$$

$$\gamma_B = \frac{1}{2} \frac{\partial \ln(Z_3)}{\partial \ln(\mu_R)}$$

γ_F e γ_B sono le **dimensioni anomale** dei campi fermionici e bosonici.

4 LIBERTÀ ASINTOTICA NELLE AMPIEZZE 1PI

La soluzione dell'equazione del gruppo di rinormalizzazione è

$$\Gamma(\{e^t p\}, g_3(\mu_R); \mu_R) = e^{t\left(4-N_B-\frac{3N_F}{2}\right)} \exp\left[-\int_0^t dt' [N_B\gamma_B(\bar{g}_3(t')) + N_F\gamma_F(\bar{g}_3(t'))]\right] \Gamma(\{p\}, \bar{g}_3(t); \mu_r)$$

$\bar{g}_3(t)$ è la **running coupling constant**

$$\frac{\partial \bar{g}_3}{\partial t} = \beta_{\text{QCD}}(\bar{g}_3)$$

$$\bar{g}_3(0) = g_3$$

-
- ▶ Il comportamento dell'ampiezza 1PI ha, in aggiunta alla dimensione dei campi, le **dimensioni anomale**.
 - ▶ La costante di interazione da cui dipende l'ampiezza con i momenti "scalati" non è il valore costante g_3 , ma la **running coupling constant** $\bar{g}_3(t)$, decrescente al crescere del momento.
-

$$\alpha_S(q^2) = \frac{4\pi}{11 - 2n_f/3} \frac{1}{\ln(q^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)} + \dots$$

$$\alpha_S(q^2) = \frac{\bar{g}_3^2(q^2)}{4\pi}$$

Λ è l'energia a cui $\bar{g}_3$ diverge e n_f = numero di sapori dei quark con massa $< \sqrt{q^2}$.

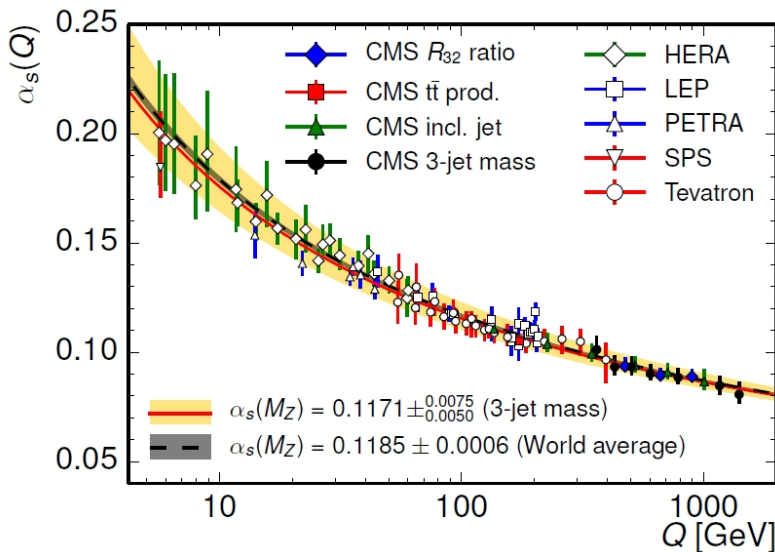
LIBERTÀ ASINTOTICA E CONFINAMENTO

Al diminuire di q^2 , l'espansione perturbativa di β_{QCD} diventa sempre meno accurata e quindi perde significato anche la definizione

$$\alpha_S(q^2) = \frac{4\pi}{11 - 2n_f/3} \frac{1}{\ln(q^2/\Lambda_{\text{QCD}}^2)} + \dots$$

- ▶ Per $\alpha_S(q^2)$ si usa spesso l'ipotesi di lavoro **non dimostrata** secondo cui ci sia una divergenza nel limite $q^2 \rightarrow 0$.
- ▶ Tale divergenza giustificerebbe il fenomeno del **confinamento**.
- ▶ La complessità della QCD in regime di bassa energia (rispetto alla scala Λ_{QCD}) rende impossibile una risoluzione analitica della teoria.
- ▶ Si hanno tecniche alternative: soluzioni numeriche (calcoli su reticolo), studi fenomenologici, approssimazione $N_c \rightarrow \infty$, ecc..
- ▶ Il valore di $\alpha_S(q^2)$ può essere ottenuto sperimentalmente sfruttando processi che avvengano ad energie a cui la QCD possa essere considerata perturbativa.
- ▶ In ogni caso, ad un certo ordine della teoria, si avrà sempre la dipendenza da Λ_{QCD} , i cui valori vengono stimati anche in funzione del numero di sapori n_f .

ALCUNE MISURE



CORREZIONI DI ORDINE SUPERIORE

I calcoli analitici di $\alpha_S(\mu)$ sono stati fatti fino all'ordine dei quattro loop.
I risultati sono dati in forma di serie della funzione beta.

$$\frac{\partial a_S}{\partial \ln(\mu^2)} = -\beta_0 a_S^2 - \beta_1 a_S^3 - \beta_2 a_S^4 - \beta_3 a_S^5 + \dots$$

$$a_S \equiv \frac{\alpha_S}{4\pi}$$

$$\beta_0 \simeq 11 - 0.66667 n_f$$

$$\beta_1 \simeq 102 - 12.66667 n_f$$

$$\beta_2 \simeq 1428.50 - 279.61 n_f + 6.01852 n_f^2$$

$$\beta_3 \simeq 29243.0 - 6946.30 n_f + 405.089 n_f^2 + 1.49931 n_f^3$$

L'espressione di α_S a quattro loop, posto $t \equiv \ln(\mu_R^2/\Lambda_{QCD}^2)$, è

$$\alpha_S(\mu_R^2) \simeq \frac{4\pi}{\beta_0 t} \left[1 - \frac{\beta_1}{\beta_0^2} \frac{\ln(t)}{t} + \frac{\beta_1 (\ln^2(t) - \ln(t) - 1)}{\beta_4 t^2} + \frac{\beta_1 (\ln^3(t) - 5 \ln^2(t)/2 - 2 \ln(t) + 1/2) 3\beta_0 \beta_1 \beta_2 \ln(t) - \beta_0^2 \beta_3 / 2}{\beta_0^6 t^3} \right]$$

$$\alpha_S(m_b) \simeq 0.2266$$

$$\alpha_S(M_Z) \simeq 0.1184$$

$$\alpha_S(M_H) \simeq 0.1129$$